关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L038 倒序相加法（对称等和数列求和）

二级结论

条件

条件 1（前 n 项对称等和）：

对于数列的前 n 项，存在常数 C，使得对任意 $k=1,2,\dots,n$，都有

$$a_k + a_{n+1-k} = C.$$

结论

结论一（倒序求和公式）：

直观描述： 前 n 项之和等于 n 倍常数 C 的一半。

$$S_n = \frac{nC}{2}.$$

推广结论（等差数列特例）：

直观描述： 等差数列中，对称两项之和恒等于首项与末项之和，因此前 n 项和等于首项与末项之和乘以项数的一半。

$$\boxed{S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}}.$$

理解说明

一句话直觉

将原数列与倒序数列逐项对应相加，如果每一对的和都是同一个常数，就可以把求和转化成“n 个相同常数相加”。

核心拆解

要点一（配对思想）：

对任意 $k=1,2,\dots,n$，若都有

$$a_k + a_{n+1-k} = C,$$

则正序和倒序对应相加时，每一对的和都是 C。

要点二（等差特例）：

等差数列中，任意对称两项之和等于首末项之和，即

$$a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n,$$

所以等差求和公式是倒序等和公式的特殊情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（对称加和）

如果把数列的前 n 项看成一排点，对称位置的两个值相加都相同，就相当于每一对点围绕同一个“中心值”对称。倒序相加正是把这种对称性显性化。

代数意义（恒等变换）

通过倒序相加构造恒等式

$$2S_n = nC,$$

从而把复杂的逐项求和变成一个简单的乘法问题。

考点价值（考查方向）

- **考法一（基础应用）**：题目直接给出 $a_k + a_{n+1-k} = C$，可直接代入 $S_n = \frac{nC}{2}$。
- **考法二（构造条件）**：将一般数列通过换元、诱导公式或恒等变形，构造出对称等和关系再求和。

顿悟点

关键不是背公式，而是识别“正着看一遍、倒着看一遍，对应项相加都一样”的结构。

使用场景

- **场景一（等差数列求和）**：已知首项、末项与项数，直接使用 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$。
- **场景二（对称数列求和）**：发现前 n 项满足 $a_k + a_{n+1-k}$ 为定值，即可用倒序相加。

证明

思路提示

利用倒序相加，将 n 项和转化为 n 对常数之和，从而避免逐项累加。

正式推导

步骤一（正序写出）：

设前 n 项和为

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

理由：这是前 n 项和的定义。

步骤二（倒序写出）：

同一个和也可以倒序写成

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：加法满足交换律，倒序排列不改变和。

步骤三（对应相加）：

将两式上下对应相加，得到

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1).$$

理由：左边为 $S_n + S_n = 2S_n$，右边逐项对应相加。

步骤四（代入条件）：

由条件

$$a_k + a_{n+1-k} = C \quad (k = 1, 2, \ldots, n),$$

右边每个括号都等于 C，且共有 n 个括号，因此

$$\begin{aligned} 2S_n &= \underbrace{C + C + \cdots + C}_{n\text{ 个}} \\ &= nC. \end{aligned}$$

理由：条件保证每一对对称项的和都等于同一常数 C。

步骤五（解出 S_n）：

两边同除以 2，得

$$\boxed{S_n = \frac{nC}{2}}.$$

理由：从 $2S_n = nC$ 直接解出 S_n。

结论回扣

倒序求和的本质是“配对”。只要前 n 项满足对称等和，就可以把 n 个不同项的求和转化为 n 个相同常数的求和。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 5$，$a_{10} = 50$，求前 10 项和 S_{10}。

解题步骤：

第一步（识别等差）：

数列为等差数列，首项 $a_1 = 5$，末项 $a_{10} = 50$，项数为 10。

理由：等差数列满足对称等和性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定常数）：

由等差数列性质，对称两项之和均等于首末项之和，故

$$\begin{aligned} C &= a_1 + a_{10} \\ &= 5 + 50 \\ &= 55. \end{aligned}$$

理由：等差数列满足 $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$。

第三步（套用公式）：

$$\begin{aligned} S_{10} &= \frac{nC}{2} \\ &= \frac{10 \times 55}{2} \\ &= 275. \end{aligned}$$

理由：直接代入倒序求和公式。

关键结论：

$$\boxed{S_{10} = 275}.$$

例 2（稍变形）

题目： 数列 $\{a_n\}$ 共有 9 项，且满足

$$a_k + a_{10-k} = 20 \quad (k = 1, 2, \ldots, 9),$$

求该数列前 9 项和 S_9。

解题步骤：

第一步（验证条件）：

题设直接给出所有对称项之和为常数 20，因此 $C = 20$，项数 $n = 9$。

理由：对 9 项数列而言，对称下标为 k 与 $10 - k$。

第二步（代入公式）：

由倒序求和公式，

$$S_9 = \frac{9 \times 20}{2}.$$

理由：已满足 $a_k + a_{n+1-k} = C$ 的形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算结果）：

$$S_9 = \frac{9 \times 20}{2} = 90.$$

理由：算术运算。

关键结论：

$$\boxed{S_9 = 90}.$$

例 3（综合应用）

题目： 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \sin^2(n^\circ) \quad (n = 1, 2, \ldots, 89),$$

求该数列的前 89 项和 S_{89}。

解题步骤：

第一步（发现对称性质）：

对任意 $k = 1, 2, \ldots, 89$，有

$$\begin{aligned} a_k + a_{90-k} &= \sin^2(k^\circ) + \sin^2((90-k)^\circ) \\ &= \sin^2(k^\circ) + \cos^2(k^\circ) \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：使用诱导公式 $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$ 和恒等式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。

第二步（确定常数与项数）：

前 89 项满足对称等和，故 $C = 1$，$n = 89$。

理由：对称下标为 k 与 $90 - k$，正好落在 1 到 89 内。

第三步（套用求和公式）：

$$S_{89} = \frac{89 \times 1}{2} = \frac{89}{2}.$$

理由：直接代入 $S_n = \frac{nC}{2}$。

关键结论：

$$\boxed{S_{89} = \frac{89}{2}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（误用前提）

认为任何数列前 n 项和都能写成 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$。

正确理解（适用范围）：

只有前 n 项满足

$$a_k + a_{n+1-k} = C \quad (k = 1, 2, \ldots, n)$$

时，才能使用 $S_n = \frac{nC}{2}$。等差数列只是其中一个特例。

错因分析（条件忽视）：

忽略公式推导前提，盲目类比等差数列求和公式。

易错点二（项数混淆）

混淆项数 n 与末项 a_n。例如在 $1 + 2 + \cdots + n$ 中，项数和末项数值恰好都为 n，但这只是特殊情况。

正确理解（项数意义）：

公式中的 n 表示求和项数，a_n 表示第 n 项的值。二者含义不同，不能混为一谈。

错因分析（概念混淆）：

把数列的下标和数列项的值混在一起，导致代入公式时变量含义不清。

易错点三（C 值误认）

对于非等差数列，错误认为常数 C 一定等于首项加末项，且不再验证其他对称项。

正确理解（C 值验证）：

由于条件要求对所有 $k = 1, 2, \ldots, n$ 都成立，所以必须验证所有对称项和都相同。只看首末两项不够。

错因分析（思维定式）：

等差数列中 $C = a_1 + a_n$ 的结论很常用，但非等差数列必须重新验证对称等和关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

数列前 n 项满足对称等和时，前 n 项和等于 n 倍常数 C 的一半：

$$S_n = \frac{nC}{2}.$$

使用条件

- **条件 1（对称等和）**：存在常数 C，使得 $a_k + a_{n+1-k} = C$ 对所有 $k = 1, 2, \ldots, n$ 成立。
- **条件 2（有限求和）**：讨论的是前 n 项和，项数明确为 n。

关键提醒

- **易错点（C 值验证）**：使用前必须验证所有对称项和是否相等，不能只看首末项。
- **检查项（下标配对）**：前 n 项的对称配对下标是 k 与 $n+1-k$。
- **逆向应用**：已知 S_n 和 n 时，可由 $C = \frac{2S_n}{n}$ 反求对称项和常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料